

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 信息工程 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 马蔚 _____

实验名称：_____ 基于 MATLAB 的信号频谱分析 _____ 实验日期：_____ 2026-3-13 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

(1) 构建一个信号，至少含有 3 个频率分量，可以是周期信号，也可以是非周期信号（如加随机噪声）。

(2) 利用 MATLAB 分析其频谱，并对频谱作适当的处理（滤波，或增加一些频率成分），观察信号的变化。其中注意观察采样频率、采样点数的影响。

1.2 实验要求

(1) 构建的信号至少含有 3 个频率分量，可以是周期信号，也可以是非周期信号（如加随机噪声）。

(2) 利用 MATLAB 分析其频谱。

(3) 利用 MATLAB 对其频谱做适当的处理（滤波，或增加一些频率成分），观察信号的变化。

2 实验原理

因为计算机只能处理离散的和有限长度的数值信号，对于连续信号要先离散化。其中对于离散信号的变换只有离散傅立叶变换（DFT）才能被适用，对于其它的变换类型只有在数学演算中才能用到。实验中，将利用快速傅里叶变换（FFT）和快速傅里叶逆变换（iFFT）实现信号时域与频域的互相转化，并对信号进行一定的处理与改变。

3 实验内容

(1) 构建一个含有 3 个频率分量的周期信号。

(2) 利用 MATLAB 对其进行快速傅里叶变换得到信号频谱。

(3) 利用 MATLAB 对（2）中所得频谱进行快速傅里叶逆变换，得到新信号时域图，并与初始信号时域图对比。

(4) 对（3）中所得时域图进行处理，去除一些频率，观察新信号时域图。

(5) 构建一个含有 3 个频率分量的非周期信号（加入随机噪声）。

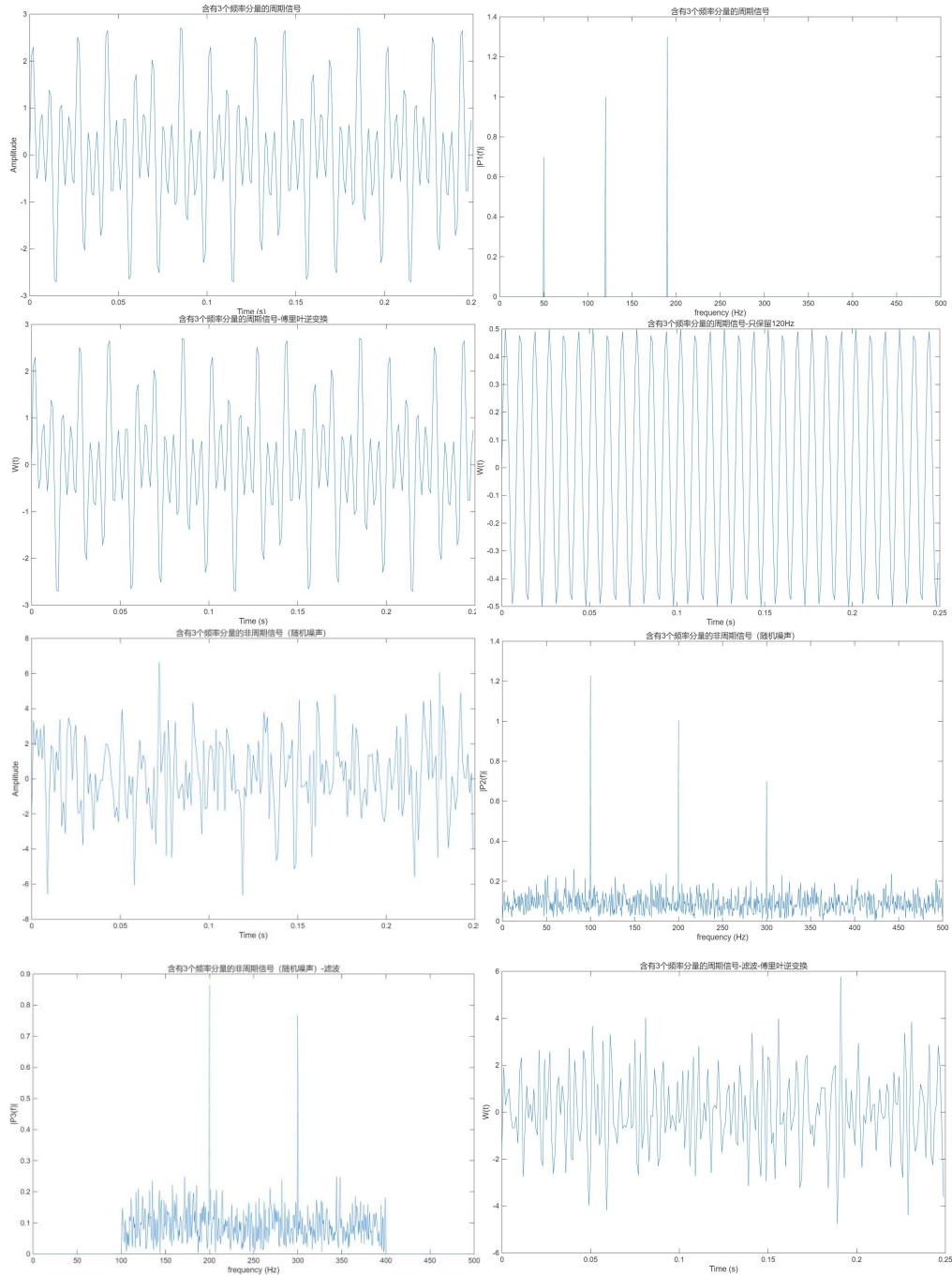
(6) 利用 MATLAB 对其进行快速傅里叶变换得到信号频谱。

(7) 对信号进行滤波处理，得到去除随机噪声后的信号频谱。

(8) 利用 MATLAB 对（7）中所得频谱进行快速傅里叶逆变换得到新信号时域图。

4 实验结果和分析

下列图从左到右，从上到下分别是步骤（1）到（8）所得图片输出（记为图 1 至 8）。



分析:

1. 将图 1 与图 3 进行对比, 发现两张时域图几乎完全一致, 这说明对于较简单的周期信号, 进行快速傅里叶变换和快速傅里叶逆变换, 能够比较准确地还原出原信号。
2. 观察图 4, 发现滤去低频的 50Hz 和高频的 190Hz 的信号后, 较好地保留了 120Hz 的纯净信号。
3. 观察图 6, 发现噪声的频率分布非常广泛, 因此在图 7 中, 尽管滤去了大部分低频和高频信号, 仍保留了大量噪声频率段。
4. 将图 5 和图 8 进行对比, 发现初步过滤后的信号和原信号的差别没有特别大, 结合 3 知噪声的随机性导致滤波远远不够彻底, 因此难以呈现出没有噪声干扰的纯净周期信号的时域图。

5 实验结论

通过步骤（1）至（4），我们发现对于较为简单的周期信号，进行快速傅里叶变换及其逆变换，可以很好地还原出原信号。这样不仅能得到较为精确的结果，而且相比标准傅里叶及其逆变换，大幅度减少了运算的步骤与耗时，减弱了对硬件的需求，大幅提高实验的效率与可行性。此外，也可以进行准确地滤波处理，保留部分频段的信号。

通过步骤（5）至（8），我们发现对于受到随机信号（噪声）干扰的信号，虽然我们可以进行一定的滤波处理来尝试还原出原始信号，但由于噪声的高度随机性，我们无法完全滤去噪声，还原出纯净信号。因此，在实际生活中传输信号时，必须充分考虑随机信号的干扰。在构建信号时，也要考虑使不同内容间的差距增大，从而使随机噪声的干扰最小化，尽可能削弱其对信号传输的干扰。

6 源代码与分析

（1）构建一个含有 3 个频率分量的周期信号。

```
Fs = 1000;  
T = 1/Fs;  
N = 1500;  
t = (0:N-1)*T;  
S = 0.7*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t)+1.3*sin(2*pi*190*t);  
plot(t(1:250),S(1:250))  
xlabel('Time (s)')  
ylabel('Amplitude')  
title('含有 3 个频率分量的周期信号')
```

（2）利用 MATLAB 对其进行快速傅里叶变换得到信号频谱。

```
Fs = 1000;  
T = 1/Fs;  
N = 1500;  
t = (0:N-1)*T;  
S = 0.7*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t)+1.3*sin(2*pi*190*t);  
Y = fft(S);  
P2 = abs(Y/N);  
P1 = P2(1:N/2+1);  
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);  
f = Fs*(0:(N/2))/N;  
plot(f,P1)  
xlabel('frequency (Hz)')  
ylabel('|P1(f)|')  
title('含有 3 个频率分量的周期信号')
```

（3）利用 MATLAB 对（2）中所得频谱进行快速傅里叶逆变换，得到新信号时域图，并与初始信号时域图对比。

```
Fs = 1000;  
T = 1/Fs;  
N = 1500;  
t = (0:N-1)*T;
```

```

S = 0.7*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t)+1.3*sin(2*pi*190*t);
Y = fft(S);
W =ifft(Y);
plot(t(1:250),W(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('W(t)')
title('含有 3 个频率分量的周期信号-傅里叶逆变换')

```

(4) 对 (3) 中所得时域图进行处理，去除一些频率，观察新信号时域图。

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.7*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t)+1.3*sin(2*pi*190*t);
Y = fft(S);
Y(1:151)=0;
Y(271:1500)=0;
W = ifft(Y);
W = real(W);
plot(t(1:250),W(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('W(t)')
title('含有 3 个频率分量的周期信号-只保留 120Hz')

```

(5) 构建一个含有 3 个频率分量的非周期信号（加入随机噪声）。

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.75*sin(2*pi*300*t) +1*sin(2*pi*200*t) +1.25*sin(2*pi*100*t);
X = S + 2*randn(size(t));
plot(t(1:250),X(1:250))
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号（随机噪声）')

```

(6) 利用 MATLAB 对其进行快速傅里叶变换得到信号频谱。

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.75*sin(2*pi*300*t) +1*sin(2*pi*200*t) +1.25*sin(2*pi*100*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);

```

```

P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(N/2))/N;
plot(f,P1)
xlabel('frequency (Hz)')
ylabel('|P2(f)|')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号（随机噪声）')

```

（7）对信号进行滤波处理，得到去除随机噪声后的信号频谱。

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.75*sin(2*pi*300*t) + 1*sin(2*pi*200*t) + 1.25*sin(2*pi*100*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);
Y(1:151)=0;
Y(601:900)=0;
Y(1350:1500)=0;
P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = Fs*(0:(N/2))/N;
plot(f,P1)
xlabel('frequency (Hz)')
ylabel('|P3(f)|')
title('含有 3 个频率分量的非周期信号（随机噪声）-滤波')

```

（8）利用 MATLAB 对（6）中所得频谱进行快速傅里叶逆变换得到新信号时域图。

```

Fs = 1000;
T = 1/Fs;
N = 1500;
t = (0:N-1)*T;
S = 0.75*sin(2*pi*300*t) + 1*sin(2*pi*200*t) + 1.25*sin(2*pi*100*t);
X = S + 2*randn(size(t));
Y = fft(X);
Y(1:151)=0;
Y(601:900)=0;
Y(1350:1500)=0;
W = ifft(Y);
W = real(W);
plot(t(1:250),W(1:250))
xlabel('Time (s)')

```

```
ylabel('W(t)')  
title('含有 3 个频率分量的周期信号-滤波-傅里叶逆变换')
```